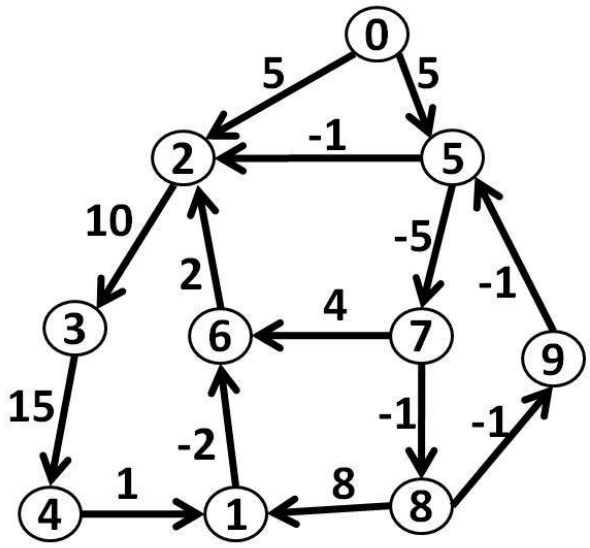
Examen PA – Seria CA
Timp de lucru: 1h 30min

SUBIECTUL I (11p = 4 x 2p + 1 x 3p)

Se dă graful din imaginea alăturată.



Programatorii adevărați numără de la 0!

1. [2p] Să se calculeze folosind o parcurgere **BFS** distanța de la **nodul 5** la toate celelalte noduri din graf. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.**

2. [2p] Considerați graful **orientat** și realizați o parcurgere **DFS** pornind din **nodul 5** în urma căreia să evidențiați **tipurile de arce**.

3. [2p] Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore parțial de cost minim**, folosind algoritmul lui **Kruskal**.

4. [2p] Considerând **graful orientat** precizați care sunt **componentele tare-conexe** ale grafului.

5. [3p] Considerând **graful orientat** și cu capacități pe arce (**cele din figură luate în modul)**, determinați **fluxul maxim** în rețea folosind **Edmonds-Karp**, știind sursa **0** și drena **6**. Pentru acest subpunct **ștergeți arcul 6-2**. La fiecare pas, specificați **drumul de ameliorare** ales de algoritm și **cantitatea maximă de flux** ce poate fi transportată pe acest drum.

Obs. Pentru subpunctele 3 și 5 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.

SUBIECTUL II (20p = 5 x 4p)

1. Comparați **A*** cu alte tipuri de algoritmi de căutare
2. Ce este un **matroid** și pentru ce este folosit ?
3. Descrieți cel mai performant algoritm studiat la curs care, folosit împreună cu un algoritm de **backtracking**, permite reducerea complexității temporale a execuției ?
4. Arătați de ce nu poate fi folosit algoritmul lui **Dijkstra** pentru grafuri cu costuri negative pe arce.
5. De ce algoritmul **Ford-Fulkerson** poate fi foarte ineficient și cum îi îmbunătățește algoritmul **Edmonds-Karp** performanța ?

SUBIECTUL III (9p)

Gigel s-a lăsat de furat obiecte, de bătut cuie în garduri sau de stropitori. Acum își propune să treacă de la categoria pană la categoria grea la box. Pentru asta trebuie să pună multe kilograme pe el. A aflat de la un prieten care ciocolata îi va rezolva problema.

El a pus pe masă **n** ciocolate (albe sau negre), numerotate 1, 2, 3, ..., n. Pentru că a cumpărat prea multe ciocolate, acum vrea să creeze un joc. Are voie să mănânce ce ciocolate vrea, dar cu câteva restricții:

- dacă a mâncat ciocolata **i** și aceasta este **NEAGRĂ**, **NU** are voie să mănânce ciocolata **i + 1**
- dacă a mâncat ciocolata **i** și aceasta este **ALBĂ**, **NU** are voie să mănânce ciocolatele **i + 1** și **i + 2**

Fiecare ciocolată i are asociată o pereche **(c[i], t[i])** unde: **c[i]** este numărul de calorii pe care le conține ciocolata i și **t[i]** este tipul ciocolatei i (0/1 - ALBĂ/NEAGRĂ).

Ajutați-l pe **Gigel** să afle care este **CANTITATE MAXIMĂ DE CALORII** pe care o poate asimila.

Se cere **o soluție optimă.**

a. [3p] Explicați **ideea** de rezolvare. Spuneți ce **structuri de date / algoritmi** clasici veți folosi (dacă folosiți).
b. [5p] Schițați **pseudocodul**, fără a intra în detalii inutile. Subpunctele a și b pot fi rezolvate împreună.
c. [0.5p + 0.5p] Determinați **complexitatea spațială și temporală** pentru soluția găsită (1p). Justificați pe scurt.